

Capítulo 4

Introducción a las Funciones Generatrices

En este capítulo profundizaremos en el estudio de las funciones generatrices y exploraremos su potencial como herramienta para la enumeración de diversas estructuras combinatorias. Además, examinaremos en detalle la relación entre las funciones generatrices racionales, las recurrencias lineales con coeficientes constantes y los lenguajes regulares.

4.1. Anillo de series formales y funciones generatrices

Iniciamos esta sección con el estudio del anillo de series formales. El uso del término *formal* en las siguientes definiciones indica que, por el momento, no nos interesa determinar si la serie converge ni definir qué significa evaluar la variable x en un número concreto.

Definición 4.1 Sea $\{a_n\}_{n \geq 0}$ una sucesión de números complejos. Una **serie formal** en la variable x es una expresión de la forma

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \cdots.$$

La sucesión $\{a_n\}_{n \geq 0}$ se denomina la **sucesión de coeficientes de la serie $A(x)$** . Dos series formales son **iguales** si y solo si sus respectivas sucesiones de coeficientes coinciden.

Denotaremos por $[x^n]A(x)$ al coeficiente a_n de la serie $A(x)$. En particular, el coeficiente a_0 se denomina el **coeficiente constante**, y también se puede escribir como $a_0 = A(0)$. El conjunto de las series formales con coeficientes en $\mathbb{C}$ se denota por $\mathbb{C}[[x]]$. Más generalmente, se pueden considerar series formales sobre un cuerpo cualquiera $\mathbb{K}$.

Las series formales se pueden combinar naturalmente mediante suma término a término y mediante el producto de Cauchy.

Definición 4.2 Sean $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ y $B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$ series formales. Definimos la **suma de series** $A(x)$ y $B(x)$, denotada por $A(x) + B(x)$, como la serie formal

$$A(x) + B(x) = \sum_{n \geq 0} (a_n + b_n) x^n.$$

El **producto de series** $A(x)$ y $B(x)$, denotado por $A(x)B(x)$, se define como la serie formal

$$A(x)B(x) = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k+\ell=n} a_k b_\ell \right) x^n = \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n.$$

A partir de la definición del producto de series, se puede verificar que la serie formal $A(x) = 1 - x$ posee un inverso multiplicativo. En efecto, si definimos $B(x) = 1 + x + x^2 + \cdots$, entonces es claro que

$$A(x)B(x) = (1 - x)(1 + x + x^2 + \cdots) = 1.$$

Por lo tanto, obtenemos la identidad

$$\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1 - x}.$$

El siguiente teorema caracteriza aquellas series formales que admiten inverso multiplicativo:

Teorema 4.1 Una serie formal $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$ tiene inverso multiplicativo si y solo si $a_0 \neq 0$. Además, en caso de existir, dicho inverso es único.

Demostración. Supongamos que $A(x)$ tiene un inverso multiplicativo, denotado por $B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$, de modo que $A(x) \cdot B(x) = 1$. Por la definición del producto de Cauchy, el coeficiente constante del producto es $a_0 b_0 = 1$ y por ende $a_0 \neq 0$.

Para $n \geq 1$, el coeficiente del término x^n en el producto $A(x)B(x)$ es

$$\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = 0.$$

Despejando b_n en esta expresión, se obtiene la fórmula recursiva:

$$b_n = -\frac{1}{a_0} \sum_{k=1}^n a_k b_{n-k}. \quad (4.1)$$

Esta relación permite determinar de forma única cada coeficiente b_n en términos de los coeficientes de $A(x)$ y los coeficientes anteriores de $B(x)$.

Recíprocamente, si $a_0 \neq 0$, entonces la fórmula (4.1) define de manera recursiva una sucesión $\{b_n\}_{n \geq 0}$ tal que, al definir $B(x) = \sum_{n \geq 0} b_n x^n$, se cumple que $A(x)B(x) = 1$. $\square$

Ejemplo 4.1 La serie formal $1 + \sum_{n \geq 1} p_n x^n$, donde p_n es el n -ésimo primo, es invertible. Se puede verificar que los primeros términos de su inversa son:

```
In[1]:= Series[1/(1+Sum[Prime[n]*x^Prime[n], {n,1,50}]), {x,0,10}]

Out[1]= 1 - 2 x^2 - 3 x^3 + 4 x^4 + 7 x^5 + x^6 - 23 x^7 - 8 x^8 +
        37 x^9 + 71 x^10 + O(x^11)
```

4.1.1. Funciones generatrices ordinarias

Como se ha visto a lo largo de los capítulos anteriores, las series formales constituyen una herramienta eficaz para codificar la sucesión de conteo de una familia de objetos discretos (también conocida como clase combinatoria). A la serie formal asociada a una clase o estructura combinatoria la denominaremos **función generatriz** o, más específicamente, **función generatriz ordinaria** de dicha clase.

Por ejemplo, la función generatriz asociada al número de permutaciones del conjunto $[n]$ es

$$P(x) = \sum_{n \geq 0} n! x^n.$$

Obsérvese que $P(x)$ tiene sentido como serie formal, aunque no define una serie convergente en el sentido analítico.

A lo largo del texto, utilizaremos la notación $\{a_n\}_n \longleftrightarrow A(x)$ para indicar que $A(x)$ es la función generatriz asociada a la sucesión $\{a_n\}_n$.

Ejemplo 4.2 A continuación se presentan algunas sucesiones clásicas junto con sus funciones generatrices ordinarias asociadas:

- Números de Fibonacci:

$$\{F_n\}_{n \geq 0} \longleftrightarrow \sum_{n \geq 0} F_n x^n = \frac{x}{1 - x - x^2}.$$

- Sucesión constante de 1's:

$$\{1\}_{n \geq 0} \longleftrightarrow \sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1 - x}.$$

- Potencias de q ($q \in \mathbb{R}$):

$$\{q^n\}_{n \geq 0} \longleftrightarrow \sum_{n \geq 0} q^n x^n = \frac{1}{1 - qx}.$$

- Coeficientes binomiales:

$$\left\{ \binom{n}{m} \right\}_{m \geq 0} \longleftrightarrow \sum_{m \geq 0} \binom{n}{m} x^m = (1 + x)^n.$$

■ Números de Catalan:

$$\{C_n\}_{n \geq 0} \longleftrightarrow \sum_{n \geq 0} C_n x^n = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}.$$

La suma de funciones generatrices tiene una interpretación combinatoria natural a partir del Principio de la Adición. En el siguiente resultado se presenta una interpretación combinatoria del producto de funciones generatrices, basada en el Principio de la Multiplicación:

Teorema 4.2 Sea $\{a_n\}_{n \geq 0}$ (resp. $\{b_n\}_{n \geq 0}$) una sucesión que cuenta el número de formas de construir una estructura del primer (resp. segundo) tipo sobre un conjunto de n elementos. Definamos c_n como el número de formas de dividir el conjunto $[n]$ en dos intervalos consecutivos $S = \{1, \dots, k\}$ y $T = \{k+1, \dots, n\}$ (posiblemente vacíos), y luego construir una estructura del primer tipo sobre S y una estructura del segundo tipo sobre T .

Si $A(x)$, $B(x)$ y $C(x)$ son las funciones generatrices ordinarias de las sucesiones $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$, respectivamente, entonces se cumple que

$$A(x) \cdot B(x) = C(x).$$

Demostración. Para cada k entre 0 y n , hay a_k formas de construir una estructura del primer tipo sobre el subconjunto S de tamaño k , y b_{n-k} formas de construir una estructura del segundo tipo sobre el subconjunto T de tamaño $n - k$.

Por el Principio de la Multiplicación, el número total de formas de formar ambas estructuras para una partición fija (S, T) es $a_k b_{n-k}$. Sumando sobre todos los posibles valores de k , obtenemos

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Esta es precisamente la definición del coeficiente n -ésimo del producto $A(x)B(x)$, por lo que se concluye que $C(x) = A(x)B(x)$. $\square$

En el siguiente ejemplo utilizaremos la siguiente identidad:

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+k-1}{n} x^n, \quad k \geq 1. \quad (4.2)$$

Esta igualdad será demostrada más adelante en el Teorema 4.3, mediante un argumento basado en composiciones de enteros.

Ejemplo 4.3 Un semestre en una universidad consta de n días. El semestre debe dividirse en 2 partes. Los primeros k días son teóricos y deben tener un día de pedrea. La segunda parte del semestre es práctica y se deben hacer los exámenes, esta consta de $n - k$ días, de los cuales dos deben ser de pedreas ($1 \leq k \leq n - 2$). Sea f_n el

número de formas de realizar dicha actividad. Observemos que

$$f_n = \sum_{k=1}^{n-2} k \binom{n-k}{2}.$$

En efecto, para organizar el semestre debemos tener en cuenta lo siguiente:

- Seleccionar el día de pedrea de la primera parte del semestre, para lo cual tenemos k opciones.
- Seleccionar los dos días de pedrea de la segunda parte del semestre, lo cual se puede hacer de $\binom{n-k}{2}$ formas.

La suma combinatoria se puede simplificar con ayuda de *Mathematica*[®], de donde se obtiene que

$$f_n = \binom{n+1}{4}$$

```
In[2]:= Sum[k*Binomial[n - k, 2], {k, 1, n - 2}] // Factor
```

$$\text{Out[2]} = \frac{1}{24} (-2 + n) (-1 + n) n (1 + n)$$

Otra forma de resolver este problema es observar que f_n es el coeficiente de x^n del producto de las funciones generatrices $A(x)$ y $B(x)$, donde

$$A(x) = \sum_{k \geq 1} kx^k = \frac{x}{(1-x)^2} \quad \text{y} \quad B(x) = \sum_{k \geq 2} \binom{k}{2} x^k = \frac{x^2}{(1-x)^3}.$$

Las expresiones para estas funciones se pueden obtener a partir de manipulaciones de la serie $1/(1-x)$, de momento las vamos a simplificar con ayuda de *Mathematica*[®]:

```
In[3]:= Sum[k*x^k, {k, 0, Infinity}]
```

$$\text{Out[3]} = \frac{x}{(-1+x)^2}$$

```
In[4]:= Sum[Binomial[k, 2]*x^k, {k, 0, Infinity}]
```

$$\text{Out[4]} = -\frac{x^2}{(-1+x)^3}$$

Si $F(x) = \sum_{n \geq 0} f_n x^n$, entonces del Teorema 4.2 se tiene que $F(x) = A(x)B(x)$. Por lo tanto,

$$F(x) = A(x)B(x) = \frac{x^3}{(1-x)^5} = x^3 \sum_{n \geq 0} \binom{n+4}{4} x^n = \sum_{n \geq 3} \binom{n+1}{4} x^n.$$

Comparando los términos se concluye que $f_n = \binom{n+1}{4}$, para todo $n \geq 3$.

Conociendo los primeros términos de una sucesión y con ayuda de *Mathematica*[®] podemos *adivinar* una fórmula para la sucesión, como se muestra en las siguientes líneas.

```

In[5]:= CoefficientList[Series[x^3/(1 - x)^5, {x, 0, 10}], x]

Out[5]= {0, 0, 0, 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330}

In[6]:= FindSequenceFunction[%, n] // Factor

Out[6]=  $\frac{1}{24}(-3 + n)(-2 + n)(-1 + n)n$ 

In[7]:= (1/24 (-3 + n) (-2 + n) (-1 + n) n) /. n -> n + 1
(*El anterior c\`odigo arroja la respuesta indexada
desde 1*)

Out[7]=  $\frac{1}{24}(-2 + n)(-1 + n)n(1 + n)$ 

In[8]:= Table[ $\frac{1}{24}(-2 + n)(-1 + n)n(1 + n)$ , {n, 0, 10}]

Out[8]= {0, 0, 0, 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330}

In[9]:= Table[Binomial[n + 1, 4], n, 0, 10]

Out[9]= {0, 0, 0, 1, 5, 15, 35, 70, 126, 210, 330}

In[10]:= FunctionExpand[Binomial[n + 1, 4]]

Out[10]=  $\frac{1}{24}(-2 + n)(-1 + n)n(1 + n)$ 

```

Ejemplo 4.4 En una universidad se debe dividir el semestre de n días en dos partes. La primera parte debe tener k días y la segunda $n - k$. En cada parte se pueden elegir algunos días de descanso. Sea g_n el número de formas de realizar esta tarea y c_k el número de formas de elegir los días de descanso en la primera parte del semestre ($k \geq 0$). Observe que cada uno de los k días tiene la opción de ser o no día de descanso, es decir $c_k = 2^k$. Por lo tanto,

$$C(x) = \sum_{k \geq 0} c_k x^k = \sum_{k \geq 0} 2^k x^k = \frac{1}{1 - 2x}.$$

Por el Teorema 4.2 tenemos que

$$G(x) = \sum_{n \geq 0} g_n x^n = C(x)C(x) = \frac{1}{(1 - 2x)^2}.$$

A partir de (4.2) obtenemos la expresión

$$G(x) = \frac{1}{(1 - 2x)^2} = \sum_{n \geq 0} \binom{n + 2 - 1}{n} (2x)^n = \sum_{n \geq 0} (n + 1) 2^n x^n.$$

Comparando el n -ésimo coeficiente concluimos que $g_n = (n+1)2^n$, para todo $n \geq 0$. Esta fórmula también se puede obtener de la igualdad $G(x) = \frac{1}{2}C'(x)$, ya que

$$G(x) = \frac{1}{2} \sum_{n \geq 1} n 2^n x^{n-1} = \sum_{n \geq 0} (n+1) 2^n x^n.$$

Teorema 4.3 Para todo $k \geq 1$ se tiene que

$$\frac{1}{(1-x)^k} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+k-1}{n} x^n$$

Demostración. Sea h_n el número de soluciones en enteros no negativos de la ecuación

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n. \quad (4.3)$$

Del Corolario 1.24 sabemos que $h_n = \binom{n+k-1}{n}$. Por otro lado, consideremos el siguiente producto de funciones generatrices:

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1-x)^k} &= \frac{1}{1-x} \times \frac{1}{1-x} \times \cdots \times \frac{1}{1-x} \\ &= (1+x+x^2+\cdots)(1+x+x^2+\cdots) \cdots (1+x+x^2+\cdots). \end{aligned}$$

Un sumando en esta expansión es de la forma

$$x^{i_1} x^{i_2} \cdots x^{i_k} = x^n,$$

con $i_1 + i_2 + \cdots + i_k = n$ y $i_j \geq 0$, para todo $1 \leq j \leq k$. Esto significa que el coeficiente de x^n coincide con el número de soluciones de la ecuación (4.3), es decir que este coeficiente es h_n , por lo tanto $\sum_{n \geq 0} h_n x^n = 1/(1-x)^k$. $\square$

Realizando la expansión de $(1-x)^{-k}$ ($k \in \mathbb{Z}^+$) de dos formas diferentes obtenemos la igualdad

$$\sum_{n \geq 0} \binom{n+k-1}{n} x^n = (1-x)^{-k} = \sum_{n \geq 0} \binom{-k}{n} (-x)^n.$$



Esto nos permite tener la siguiente extensión para el coeficiente binomial:

$$\binom{n+k-1}{n} = \binom{-k}{n} (-1)^n.$$

El argumento utilizado en la demostración del Teorema 4.3 se puede utilizar para calcular la cantidad de soluciones de algunas ecuaciones sobre los enteros.

Ejemplo 4.5 Considere el producto

$$(1 + x + x^2 + x^3)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x + x^2) = \sum_{n \geq 0} h_n x^n.$$

En este caso el coeficiente h_n es el número de soluciones de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = n$, con $0 \leq x_1 \leq 3$, $0 \leq x_2 \leq 4$ y $0 \leq x_3 \leq 2$.

```
In[11]:= Expand[(1 + x + x^2 + x^3) (1 + x + x^2 + x^3 + x^4)
(1 + x + x^2)]
```

```
Out[11]= 1 + 3x + 6x^2 + 9x^3 + 11x^4 + 11x^5 + 9x^6 + 6x^7 + 3x^8 + x^9
```

Por ejemplo, el número de soluciones de la ecuación $x_1 + x_2 + x_3 = 7$ es 6.

```
In[12]:= Solve[x1 + x2 + x3 == 7 && 0 <= x1 <= 3 && 0 <= x2 <= 4 &&
0 <= x3 <= 2, {x1, x2, x3}, Integers]
```

```
Out[12]= {{x1 -> 1, x2 -> 4, x3 -> 2}, {x1 -> 2, x2 -> 3, x3 -> 2},
{x1 -> 2, x2 -> 4, x3 -> 1}, {x1 -> 3, x2 -> 2, x3 -> 2},
{x1 -> 3, x2 -> 3, x3 -> 1}, {x1 -> 3, x2 -> 4, x3 -> 0}}
```

Ejemplo 4.6 Sea a_n el número de soluciones de la ecuación

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = n,$$

donde x_1 es múltiplo de 2, x_2 es múltiplo de 5, $0 \leq x_3 \leq 4$ y $0 \leq x_4 \leq 1$. En este caso la función generatriz $A(x)$ de la sucesión a_n viene dada por

$$\begin{aligned} A(x) &= (1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + \cdots)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x) \\ &= \frac{1}{1 - x^2} \cdot \frac{1}{1 - x^5} \cdot \frac{1 - x^5}{1 - x} \cdot (1 + x) \\ &= \frac{1 + x}{(1 - x^2)(1 - x)} = \frac{1}{(1 - x)^2} = \sum_{n \geq 0} \binom{n+1}{n} x^n = \sum_{n \geq 0} (n+1)x^n. \end{aligned}$$

Comparando el n -ésimo coeficiente concluimos que $a_n = n + 1$, para todo $n \geq 0$.

4.1.2. Manipulación de funciones generatrices

En el Teorema 4.4 resumimos algunas operaciones y transformaciones sobre las funciones generatrices.

Teorema 4.4 Sean $\{a_n\}_{n \geq 0}$ y $\{b_n\}_{n \geq 0}$ las sucesiones de coeficientes de $A(x)$ y $B(x)$. Entonces se tienen las siguientes correspondencias:

$$1. \alpha A(x) + \beta B(x) \longleftrightarrow \{\alpha a_n + \beta b_n\}_n, \text{ con } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

$$2. \text{ Convolución: } A^2(x) \longleftrightarrow \{\sum_{k=0}^n a_k a_{n-k}\}.$$

$$3. x^t A(x) \longleftrightarrow \{c_n\}_{n \geq 0}, \text{ donde}$$

$$c_n = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq n \leq t-1; \\ a_{n-t}, & \text{si } n \geq t. \end{cases}$$

$$4. A(tx) \longleftrightarrow \{t^n a_n\}.$$

$$5. (1-x)A(x) \longleftrightarrow \{c_n\}_n, \text{ con } c_0 = a_0 \text{ y } c_n = a_n - a_{n-1} \text{ para todo } n \geq 1.$$

$$6. \frac{A(x)}{1-x} \longleftrightarrow \{c_n\}_{n \geq 0}, \text{ con } c_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n.$$

$$7. \text{ Derivada formal: } A'(x) \longleftrightarrow \{c_n\}_{n \geq 0} = \{a_1, 2a_2, 3a_3, \dots\}.$$

$$8. xA'(x) \longleftrightarrow \{c_n\}_{n \geq 0} = \{0, a_1, 2a_2, 3a_3, \dots\}.$$

$$9. \text{ Integral formal: } \int_0^x A(t)dt \longleftrightarrow \{c_n\}_{n \geq 0} = \{0, a_0, \frac{a_1}{1}, \frac{a_2}{2}, \frac{a_3}{3}, \frac{a_4}{4}, \dots\}.$$

Demostración. Demostraremos la propiedad 6, las demás quedan como ejercicio. De la definición de producto de series tenemos que

$$\frac{A(x)}{1-x} = A(x) \sum_{n \geq 0} x^n = \sum_{n \geq 0} \sum_{i=0}^n a_i x^n = \sum_{n \geq 0} c_n x^n. \quad \square$$

Ejemplo 4.7 Considere la sucesión $\{a_n\}$ de las sumas parciales de los números de Fibonacci, es decir $a_n = \sum_{k=0}^n F_k$. Puesto que

$$\sum_{n \geq 0} F_n x^n = \frac{x}{1-x-x^2},$$

entonces por la Propiedad 7 del Teorema 4.4 concluimos que

$$\sum_{n \geq 0} a_n x^n = \sum_{n \geq 0} \sum_{k=0}^n F_k x^n = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{x}{1-x-x^2} = \frac{x}{1-2x+x^3}.$$

Con ayuda de *Mathematica*[®] podemos *adivinar* una expresión para la función generatriz de una sucesión recursiva.

```
In[13]:= Table[Sum[Fibonacci[i], {i, 0, n}], {n, 0, 10}]
```

```
Out[13]= {0, 1, 2, 4, 7, 12, 20, 33, 54, 88, 143}
```

```
In[14]:= FindGeneratingFunction[%, x]
```

```
Out[14]= \frac{x}{1 - 2 x + x^3}
```

Si $b_n = nF_n$, para todo $n \geq 0$, entonces por la Propiedad 8 del Teorema 4.4 tenemos que

$$\sum_{n \geq 0} b_n x^n = \sum_{n \geq 0} n F_n x^n = x \left(\frac{x}{1-x-x^2} \right)' = x \frac{1+x^2}{(1-x-x^2)^2}.$$

```
In[15]:= Table[n*Fibonacci[n], {n, 0, 10}]
```

```
Out[15]= {0, 1, 2, 6, 12, 25, 48, 91, 168, 306, 550}
```

```
In[16]:= FindGeneratingFunction[%, x]
```

```
Out[16]=
```

$$\frac{x + x^3}{(-1 + x + x^2)^2}$$

Ejemplo 4.8 (Números armónicos) Recordemos que los números armónicos, denotados por H_n , se definen como $H_0 = 0$ y $H_n = \sum_{\ell=1}^n \frac{1}{\ell}$, para $n \geq 1$. En el Capítulo 1 se verificó con ayuda de *Mathematica*® que los números armónicos tienen la siguiente función generatriz

$$\sum_{n \geq 0} H_n x^n = \frac{1}{1-x} \ln \frac{1}{1-x}.$$

En efecto:

```
In[17]:= Sum[HarmonicNumber[n] x^n, {n, 0, Infinity}]
```

```
Out[17]=
```

$$\frac{\text{Log}[1-x]}{-1+x}$$

Una forma de encontrar esta función generatriz es observando que los números armónicos son los coeficientes de un producto de dos funciones generatrices (aquí se utiliza la Propiedad 7 del Teorema 4.4), específicamente:

$$\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x} \quad \text{y} \quad \sum_{n \geq 0} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \int_0^x \sum_{n \geq 0} t^n dt.$$

Esta última integral se puede evaluar como sigue

$$\int_0^x \frac{1}{1-t} dt = -\ln(1-t)|_0^x = -\ln(1-x) = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{n+1}}{n+1} = x + \frac{x^2}{2} + \dots$$

Por lo tanto,

$$\sum_{n \geq 0} H_n x^n = \frac{1}{1-x} (-\ln(1-x)) = \frac{1}{1-x} \ln \left(\frac{1}{1-x} \right).$$